

质心的某一瞬时轴作转动。一般而言，不论刚体运动多么复杂，都可以分解为：质心的平动 + 绕质心的转动，这正是处理刚体运动问题的基本思想。

具体而言，用 3 个坐标参量 (x_c, y_c, z_c) 描述质心的位置；用 3 个独立角参量（如欧拉角）描述刚体的空间取向。因此，自由刚体具有 $f = 3 + 3 = 6$ 个自由度。其中：前 3 个为平动自由度；后 3 个为转动自由度。

由上述分析可以看出，在各种刚体运动形式中，定轴转动的自由度最少，仅为 1，是最简单、最基本的转动形式。

本章将重点讨论刚体绕固定转轴的定轴转动问题。

3.1.3 刚体定轴转动的运动学描述

如图 3.1.6 所示，当刚体绕某一固定轴作定轴转动时，刚体上除转轴上的点以外，其余各点都绕该转轴作圆周运动。各点运动轨迹所在的平面称为转动平面，它与转轴相互垂直。在定轴转动过程中，刚体上各点到转轴的距离一般不同，因此各点作圆周运动的半径不同，其线速度和线加速度的大小也通常不同。然而，由于整个刚体在同一时间内绕同一固定轴转过相同的角度，因此各点的角位移相同，各点的角速度相同，各点的角加速度也相同。

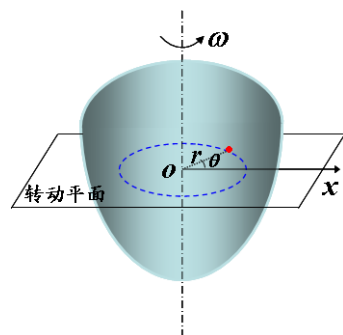


图 3.1.6

正因为这些角量对刚体上所有点都具有共同性，在研究刚体定轴转动时，通常采用角位移、角速度和角加速度来描述其运动状态。设图 3.1.6 中用 θ 表示某时刻刚体相对于某一参考位置的角位置，则在时间间隔 Δt 内，角位置的变化量 $\Delta\theta$ 称为刚体的角位移。

为描述刚体转动的快慢，引入角速度的概念。角速度定义为角位置对时间的导数：

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad (3.1.1)$$

当刚体作变速转动时，角速度随时间变化。角速度对时间的导数称为角加速度：

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (3.1.2)$$

角速度与角加速度都是描述刚体定轴转动的重要运动学量。

【例 3.1.1】一飞轮在时间 t 内转过的角度为 $\theta = at + bt^3 - ct^4$ ，其中 a 、 b 、 c 为常量。求飞轮的角加速度。

解：对角位置 θ 关于时间求导，得飞轮的角速度

$$\omega = \frac{d}{dt}(at + bt^3 - ct^4) = a + 3bt^2 - 4ct^3$$

由此可见，角速度随时间变化，飞轮作变速转动。进一步对角速度求导，得角加速度

$$\beta = \frac{d}{dt}(a + 3bt^2 - 4ct^3) = 6bt - 12ct^2$$

飞轮的角加速度也是时间的函数，该飞轮作角加速度随时间变化的变加速转动。

刚体运动的描述方法在现代科技中已成为描述空间运动与姿态的基础语言，广泛应用于工程、信息与智能系统中。在机器人与自动化领域，刚体运动的描述方法是机械臂控制与运动规划的核心。通过对刚体位姿（位置与姿态）的精确表达，可以实现复杂操作任务